

81 HUAWEI-MPLS-EXTEND-MIB

[81.1 功能简介](#)

[81.2 表间关系](#)

[81.3 单节点详细描述](#)

[81.4 MIB Table详细描述](#)

[81.5 告警节点详细描述](#)

81.1 功能简介

HUAWEI-MPLS-EXTEND-MIB主要用于扩展MPLS TE的属性，实现网管对设备上TE扩展属性的查询功能。

根节点：

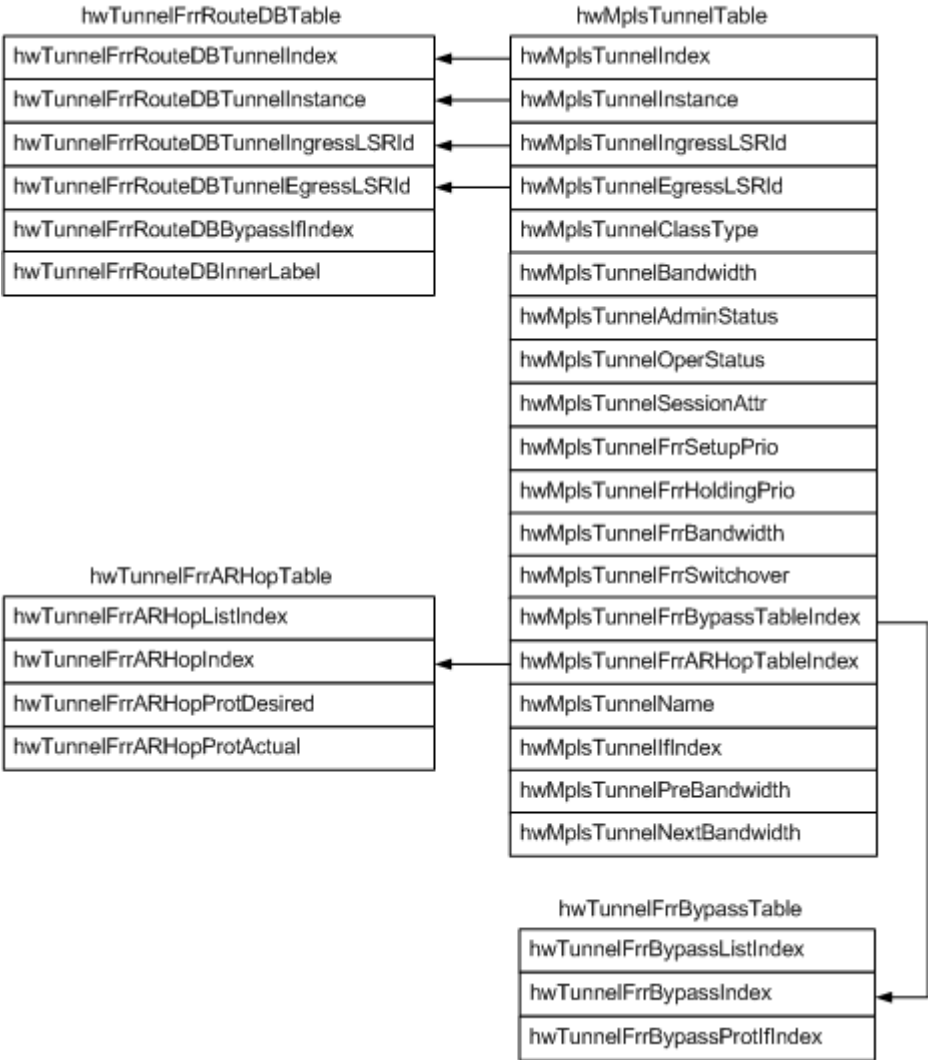
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMplsExtendMib(121)

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-S、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。

81.2 表间关系

图 81-1 HUAWEI-MPLS-EXTEND-MIB 表间关系图



hwMplsTunnelTable（Tunnel信息表），**hwTunnelFrrBypassTable**（PLR节点上旁路保护隧道所保护的接口信息表），**hwTunnelFrrARHopTable**（主隧道每一跳的保护类型表），**hwTunnelFrrRouteDBTable**（主隧道在PLR节点绑定的旁路保护隧道信息表），这四个表之间关系如上图所示。

hwMplsTunnelTable的索引为hwMplsTunnelIndex、hwMplsTunnelInstance、hwMplsTunnelIngressLSRId和hwMplsTunnelEgressLSRId。

hwTunnelFrrBypassTable索引为hwTunnelFrrBypassIndex和hwTunnelFrrBypassListIndex，其中hwTunnelFrrBypassIndex与**hwMplsTunnelTable**中的节点hwMplsTunnelFrrBypassTableIndex相对应。

hwTunnelFrrARHopTable的索引为hwTunnelFrrARHopIndex和hwTunnelFrrARHopListIndex，其中hwTunnelFrrARHopIndex与**hwMplsTunnelTable**中的节点hwMplsTunnelFrrARHopTableIndex相对应。

[hwTunnelFrrRouteDBTable](#)的索引为hwTunnelFrrRouteDBTunnelIndex、hwTunnelFrrRouteDBTunnelInstance、hwTunnelFrrRouteDBIngressLSRId和hwTunnelFrrRouteDBEgressLSRId，对应主隧道的索引（hwMplsTunnelIndex、hwMplsTunnelInstance、hwMplsTunnelIngressLSRId和hwMplsTunnelEgressLSRId），此表将主隧道与旁路隧道联系起来。

与Tunnel绑定的静态LSP，其[hwStaticLspTable](#)与所绑定的Tunnel的[hwMplsTunnelTable](#)相对应。

81.3 单节点详细描述

81.3.1 hwStaticLspInIfIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.11	hwStaticLspInIfIndex	OctetString	accessible-for-notify	静态LSP或静态CR-LSP的入接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.2 hwStaticLspInIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.12	hwStaticLspInIfName	OctetString	accessible-for-notify	静态LSP或静态CR-LSP的入接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.3 hwMplsTunnelDownIfIpAddrType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.2.10	hwMplsTunnelDownIfIpAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	accessible-for-notify	该节点表示隧道上出接口IP地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.4 hwStaticLspDownReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.13	hwStaticLspDownReason	Integer32	accessible-for-notify	静态LSP或静态CR-LSP进入Down状态的原因： • 0：其它原因。 • 1：静态LSP或静态CR-LSP进入Up状态。 • 2：接口没有使能MPLS能力。 • 3：接口没有使能MPLS TE能力。 • 4：路由变化。 • 5：删除了绑定静态LSP或静态CR-LSP的隧道。 • 6：删除静态LSP或静态CR-LSP的配置。 • 7：入接口进入Down状态。 • 8：出接口进入Down状态。 • 9：绑定静态LSP或静态CR-LSP的隧道进入Down状态。 • 10：静态LSP或静态CR-LSP的配置更新了。 • 11：静态CR-LSP所绑定的MPLS保护环失效了。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.5 hwMplsTunnelDownReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.2.3	hwMplsTunnelDownReason	INTEGER { other(1), staticLspDown(2), staticCrLspDown(3), outIfDown(4), resourcePreempted(5), rsvpMessageTimeout(6), rsvpNeighborLost(7), bypassTunnelDownOrUnbinded(8), cspfComputeFail(9), userShutdown(10), clear(100) }	accessible-for-notify	静态LSP或静态CR-LSP进入Down状态的原因： 1. 其它原因。 2. 静态LSP进入Down状态。 3. 静态CR-LSP进入Down状态。 4. RSVP LSP头节点的出接口进入Down状态。 5. RSVP LSP资源被抢占。 6. RSVP消息超时。 7. RSVP邻居丢失。 8. 旁路隧道进入Down状态或者旁路隧道没有和主隧道绑定。 9. CSPF算路失败。 10. 用户对隧道执行了Shutdown操作。 100. 清除。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.6 hwMplsLspProtocol 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.2.4	hwMplsLspProtocol	INTEGER	accessible-for-notify	该节点表示导致数量阈值超限或总数超限的LSP协议类型。取值包括： • 1：该LSP是LDP LSP。 • 2：该LSP是BGP LSP。 • 3：该LSP是BGP IPv6 LSP。 • 4：该LSP是LDP FRR LSP。 • 5：该LSP是RSVP LSP。 • 6：表示LSP总数。 • 7：表示CR-LSP总数。 • 8：表示LDP LSP入节点。 • 9：表示LDP LSP中间节点。 • 10：表示LDP LSP出节点。 • 11：表示BGP LSP入节点。 • 12：表示BGP LSP出节点。 • 13：表示BGP IPv6 LSP入节点。 • 14：表示BGP IPv6 LSP出节点。 • 15：表示RSVP LSP入节点。 • 16：表示RSVP LSP中间节点。 • 17：表示RSVP LSP出节点。 • 18：表示LSP入节点的总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				• 19: 表示LSP中间节点的总数。 • 20: 表示LSP出节点的总数。 • 21: 表示CR-LSP入节点的总数。 • 22: 表示CR-LSP中间节点的总数。 • 23: 表示CR-LSP出节点的总数。 • 24: 表示公网LSP的入节点和中间节点的总数。 • 25: 表示公网LSP的中间节点和出节点的总数。 • 26: 表示私网BGP LSP。 • 100: 该LSP是未知类型的LSP。	

81.3.7 hwMplsLspThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.2.5	hwMplsLspThreshold	Integer32	accessible-for-notify	LSP数量阈值。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.8 hwMplsLspTotalCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.2.6	hwMplsLspTotalCount	Integer32	accessible-for-notify	系统支持的LSP的最大容量。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.9 hwMplsLspCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.2.7	hwMplsLspCurrentCount	Integer32	accessible-for-notify	当前LSP的使用数量。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.10 hwMplsTunnelDownLSRID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.2.8	hwMplsTunnelDownLSRID	OCTET STRING (SIZE (16))	accessible-for-notify	该节点表示隧道上出错节点的LSR ID。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.11 hwMplsTunnelDownIfIpAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.2.9	hwMplsTunnelDownIfIpAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	accessible-for-notify	该节点表示隧道上出错接口的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.12 hwMplsGlobalBcModel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.3.2	hwMplsGlobalBcModel	INTEGER{rdm(1),mam(2),extendedMam(3)}	read-only	LSR当前使用的带宽限制模型。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.13 hwMplsDynamicLabelTotalCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.3.3	hwMplsDynamicLabelTotalCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	系统支持的动态标签的最大容量。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.14 hwMplsDynamicLabelCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.3.4	hwMplsDynamicLabelCurrentCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前动态标签的使用数量。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.15 hwMplsDynamicLabelThresholdUpperLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.3.5	hwMplsDynamicLabelThresholdUpperLimit	INTEGER (0..4294967295)	read-only	动态标签使用率（百分比）的阈值上限，缺省值是80%。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.16 hwMplsDynamicLabelThresholdLowerLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.3.6	hwMplsDynamicLabelThresholdLowerLimit	INTEGER (0..4294967295)	read-only	动态标签使用率（百分比）的阈值下限，缺省值是70%。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.17 hwMplsResourceType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.2.11	hwMplsResourceType	INTEGER	accessible-for-notify	该节点表示导致数量阈值超限或总数超限的MPLS资源类型。取值包括： • 1：表示自动旁路隧道接口。 • 2：表示P2MP自动隧道接口。 • 3：表示检测TE的动态BFD会话。 • 4：表示检测LDP的动态BFD会话。 • 5：表示mLDP树的总数。 • 6：表示mLDP分支的总数。 • 7：表示LDP远端邻接体的总数。 • 8：表示LDP出口表项的总数。 • 9：表示自动主隧道接口的总数。 • 10：表示LDP本地邻接体的总数。 • 11:表示CSPF的节点总数。 • 12:表示CSPF的链路总数。 • 13:表示CSPF的Network-LSA总数。 • 14:表示CSPF的SRLG总数。 • 100：表示未知类型。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.18 hwMplsResourceCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.121.2. 2.12	hwMplsResourceCurrentCount	Integer32	accessible-for-notify	该节点表示当前MPLS资源的使用数量。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.19 hwMplsResourceThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.121.2. 2.13	hwMplsResourceThreshold	Integer32	accessible-for-notify	该节点表示MPLS资源的数量阈值。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.20 hwMplsResourceTotalCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.121.2. 2.14	hwMplsResourceTotalCount	Integer32	accessible-for-notify	该节点表示系统支持的MPLS资源最大容量。	实现与MIB文件定义一致。

81.3.21 hwMplsTunnelIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.121.2. 2.1	hwMplsTunnelIfName	OCTET STRING{0,255}	accessible-for-notify	隧道接口名称	实现与MIB文件定义一致。

81.4 MIB Table 详细描述

81.4.1 hwMplsTunnelTable 详细描述

hwMplsTunnelTable用于显示隧道的名称、预留带宽类型以及与FRR相关的配置属性。其中包括：主隧道名称、带宽预留类型、会话属性、旁路保护隧道的建立优先级、旁路保护隧道的保持优先级、旁路保护隧道的预留带宽值、FRR的倒换次数、绑定旁路保护隧道的索引列表等。

该表的索引是：hwMplsTunnelIndex、hwMplsTunnelInstance、hwMplsTunnelIngressLSRId和hwMplsTunnelEgressLSRId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.1	hwMplsTunnelIndex	Unsigned 32 (0..65535)	not-accessible	此节点唯一地标识一对入节点LSR和出节点LSR之间的一组隧道。当MPLS信令协议是rsvp(2)时，该值应等于SESSION节点的Tunnel ID。当MPLS信令协议是crl dp(3)时，该值应等于LSP ID。请参见MPLS-TE-STD-MIB。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.2	hwMplsTunnelInstance	Unsigned 32(0 1..65535 65536..4294967295)	not-accessible	此节点唯一标识一个入节点LSR和出节点LSR之间隧道的一个特定实例。出于备份和平行隧道的目的，此节点用来标识隧道的多个实例。当MPLS信令协议是rsvp(2)时，该值应等于Sender Template节点的LSP ID。当信令协议是crl dp(3)时，没有相等的信令节点。请参见MPLS-TE-STD-MIB。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.3	hwMplsTunnelIngressLSRId	Unsigned 32(0..4294967295)	not-accessible	隧道入接口的LSR ID。当MPLS信令协议是rsvp(2)时, 该值等于Sender Template节点中的Tunnel Sender Address, 并有可能等于SESSION节点中的ExtendedTunnel ID; 当MPLS信令协议是crl dp(3)时, 该值应该等于LSPID TLV节点中的Ingress LSR Router ID。请参见MPLS-TE-STD-MIB。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.4	hwMplsTunnelEgressLSRId	Unsigned 32(0..4294967295)	not-accessible	隧道出接口的LSR ID。请参见MPLS-TE-STD-MIB。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.5	hwMplsTunnelClassType	INTEGER{bc0(1), bc1(2), invalidValue(3)}	read-only	该节点表示当前隧道使用的带宽类型, 取值包括: 1: BC0 2: BC1 3: 无效值	该节点实际已废弃, 取值始终为3。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.6	hwMplsTunnelBandwidth	Integer32	read-only	该节点表示当前隧道所占用的带宽。	该节点实际已废弃, 取值始终为默认的无效值。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.7	hwMplsTunnelAdminStatus	INTEGER{up(1), down(2), testing(3)}	read-only	隧道管理状态。请参见MPLS-TE-STD-MIB。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.8	hwMplsTunnelOperStatus	INTEGER{up(1), down(2), testing(3), unknown(4), dormant(5), notPresent(6), lowerLayerDown(7)}	read-only	该节点表示隧道实际运行状态，该状态往往是但不局限于隧道某一段的状态。请参见MPLS-TE-STD-MIB。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.9	hwMplsTunnelSessionAttr	BITS{localProtectionDesired(0), nodeProtectionDesired(1), bandwidthProtectionDesired(2)}	read-only	表明主隧道期望的保护类型（节点保护或链路保护），以及是否期望带宽保护。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.10	hwMplsTunnelFrrSetupPrio	INTEGER (0..4294967295)	read-only	自动旁路隧道的建立优先级。取值范围是0到7。缺省情况下，没有配置自动旁路隧道的建立优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.11	hwMplsTunnelFrrHoldingPrio	INTEGER (0..4294967295)	read-only	自动旁路隧道的保持优先级。取值范围是0~7。缺省情况下，没有配置自动旁路隧道的保持优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.12	hwMplsTunnelFrrBandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	自动旁路隧道的保护带宽。其值取决于主隧道上的配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.13	hwMplsTunnelFrrSwitchover	INTEGER (0..4294967295)	read-only	FRR的切换次数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.1.4	hwMplsTunnelFrrBypassTableIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	旁路保护隧道表的索引，即旁路保护隧道的LSP ID。旁路保护隧道表指出了被特定旁路隧道所保护的接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.1.5	hwMplsTunnelFrrARHopTableIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	标识主隧道的每一跳所采用的保护类型的列表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.1.6	hwMplsTunnelName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	隧道的名称。此名称可被用来指LSR上console口上的隧道。如果mplsTunnelIsIf被设置为True，则与此隧道对应的接口的ifName值应该等于mplsTunnelName。请参见RFC 2863中对ifName的描述。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.1.7	hwMplsTunnelIfIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	隧道的接口索引，唯一标识一个隧道名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.1.8	hwMplsTunnelPreBandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示隧道改变时改变前的隧道带宽。单位是kbit/s。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.1.9	hwMplsTunnelNextBandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示隧道改变时改变后的隧道带宽。单位是kbit/s。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.2.0	hwMplsTunnelCt0Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT0带宽，Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.2.1	hwMplsTunnelCt1Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT1带宽，Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.2.2	hwMplsTunnelCt2Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT2带宽, Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.2.3	hwMplsTunnelCt3Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT3带宽, Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.2.4	hwMplsTunnelCt4Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT4带宽, Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.2.5	hwMplsTunnelCt5Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT5带宽, Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.2.6	hwMplsTunnelCt6Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT6带宽, Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.2.7	hwMplsTunnelCt7Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT7带宽, Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.28	hwMplsTunnelLspType	INTEGER { invalid(0), primary(1), primary-modifying(2), hot-standby(3), hot-standby-modifying(4), ordinary(5), ordinary-modifying(6), best-effort(7), best-effort-modifying(8) }	read-only	1、该对象只在隧道入节点有效。 2、该对象表征九种LSP的类型： • 0：表示该LSP类型无效。例如该LSP不是建立在头节点的LSP。 • 1：表示该LSP是主LSP。 • 2：表示该LSP将替换主LSP。 • 3：表示该LSP是热备份LSP。 • 4：表示该LSP将替换热备份LSP。 • 5：表示该LSP是普通备份LSP。 • 6：表示该LSP将替换普通备份LSP。 • 7：表示该LSP是Best-effort类备份LSP。 • 8：表示该LSP将替换Best-effort类备份LSP。 3、modify LSP是在用户修改“先删后建”属性时触发创建的，modify LSP将在创建成功后替换原来的同类型的老的LSP。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.29	hwMplsTunnelInterfaceName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	表示隧道的接口名字，该节点只在头节点有效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.30	hwMplsTunnelSignalProtocol	INTEGER { rsvpTE(1), static(2), staticCR(3) }	read-only	表示隧道所使用的信令协议。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.1.1.31	hwMplsTunnelType	INTEGER { invalid(1), primaryTunnel(2), bypassTunnel(3) }	read-only	该对象只在隧道入节点有效。 取值含义如下： 1：表示当前节点不是隧道的入节点。 2：表示该隧道是主隧道。 3：表示该隧道是旁路隧道。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

81.4.2 hwTunnelFrrBypassTable 详细描述

hwTunnelFrrBypassTable用于显示PLR节点上旁路保护隧道所保护的接口，其相关数据取自旁路保护隧道的manual数据结构。

该表的索引是：hwTunnelFrrBypassIndex和hwTunnelFrrBypassListIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.2.1.1	hwTunnelFrrBypassListIndex	INTEGER (0..4294 967295)	not-accessible	旁路保护隧道列表的索引，即旁路隧道的LSP ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.2.1.2	hwTunnelFrrBypassIndex	INTEGER (0..4294 967295)	not-accessible	旁路保护隧道接口的索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.2.1.3	hwTunnelFrrBypassProtIfIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	旁路保护隧道所保护的接口的索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

81.4.3 hwTunnelFrrARHopTable 详细描述

hwTunnelFrrARHopTable用于显示主隧道每一跳的保护信息。

该表的索引是：hwTunnelFrrARHopIndex和hwTunnelFrrARHopListIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.3.1.1	hwTunnelFrrARHopListIndex	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	主隧道每一跳的列表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.3.1.2	hwTunnelFrrARHopIndex	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	主隧道每一跳的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.3.1.3	hwTunnelFrrARHopProtectionDesired	BITS{localProtection(0),noProtection(1),bandwidthProtection(2)}	read-only	主隧道接口期望的FRR保护类型： 0：链路保护 1：节点保护 2：带宽保护	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.3.1.4	hwTunnelFrrARHopProtActual	BITS{localProtection(0),nodeProtection(1),bandwidthProtection(2),protectionInuse(3)}	read-only	主隧道接口实际的FRR保护类型： • 0：链路保护 • 1：节点保护 • 2：带宽保护 • 3：表示正在使用主隧道保护	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

81.4.4 hwTunnelFrrRouteDBTable 详细描述

hwTunnelFrrRouteDBTable用于显示保护主隧道的旁路隧道。

该表的索引是：hwTunnelFrrRouteDBTunnelIndex、hwTunnelFrrRouteDBTunnelInstance、hwTunnelFrrRouteDBTunnelIngressLSRId和hwTunnelFrrRouteDBTunnelEgressLSRId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.4.1.1	hwTunnelFrrRouteDBTunnelIndex	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	主隧道的索引。Manager通过读取mplsTunnelIndexNext获取新的索引值用于行创建。当MPLS信令协议是rsvp(2)时，这个索引值是SESSION节点携带的Tunnel ID；当MPLS信令协议是crl dp(3)时，这个索引值是LSP ID。请参见MPLS-TE-STD-MIB。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.4.1.2	hwTunnelFrrRouteDBTunnelInstance	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	此节点唯一标识一对入节点LSR和出节点LSR之间隧道的一个特定实例。出于备份和平行隧道的目的，此节点用来标识隧道的多个实例。 当MPLS信令协议是rsvp(2)时，该值应等于Sender Template节点的LSP ID。当信令协议是crl dp(3)时，没有相等的信令节点。请参见MPLS-TE-STD-MIB。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.4.1.3	hwTunnelFrrRouteDBTunnelIngressLSRId	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	主隧道入节点的LSR ID。当MPLS信令协议是rsvp(2)时，LSR ID等于Sender Template节点中的Tunnel Sender Address，或者SESSION节点中的扩展Tunnel ID；当MPLS信令协议是crl dp(3)时，LSR ID等于LSPID TLV对象中的Ingress LSR Router ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.4.1.4	hwTunnelFrrRouteDBTunnelEgressLSRId	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	主隧道出节点的LSR ID。请参见MPLS-TE-STD-MIB。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.4.1.5	hwTunnelFrrRouteDBBypassIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	旁路保护隧道的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.4.1.6	hwTunnelFrrRouteDBInnerLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-only	主隧道和旁路保护隧道的内层标签。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

81.4.5 hwStaticLspTable 详细描述

hwStaticLspTable用于在LSR之间新建静态LSR或者CR-LSP，以及修改或者删除现有的静态LSP或者CR-LSP的配置。其中包括：hwStaticLspIndex、hwStaticLspInSegmentIndex、hwStaticLspOutSegmentIndex、hwLspOwner、hwStaticLspName和hwLspStatus。

该表的索引是hwStaticLspIndex、hwStaticLspInSegmentIndex和hwStaticLspOutSegmentIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.5.1.1	hwStaticLspIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	静态LSP的索引。用于标识一组交叉互联的segments的主索引。 如果该字符串为0x00，则表示一个无效的索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.5.1.2	hwStaticLspInSegmentIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	静态LSP/CR-LSP入方向的标签索引。 如果该字符串为0x00，则表示一个无效的索引。这种情况下不存在相应的mplsInSegmentEntry表项。请参见MPLS-LSR-STD-MIB。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.5.1.3	hwStaticLspOutSegmentIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	静态LSP/CR-LSP出方向的索引。 如果该表项用于标识该LSP的入节点或中间节点，则不能设置为0x00；表明存在相应mplsOutSegmentEntry表项；如果该表项用于标识该LSP的出节点，则必须设置为0x00，则表明不存在相应的mplsOutSegmentEntry表项。请参见MPLS-LSR-STD-MIB。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.5.1.4	hwStaticLspOwner	INTEGER{static(1),crstatic(2),other(3)}	read-only	用于创建和管理静态LSP的对象。此列在Agent创建行时自动生成，其取值包括： 1：静态LSP 2：CR-LSP 3：其他 请参见MPLS-LSR-STD-MIB。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.5.1.5	hwStaticLspName	OCTET STRING (SIZE(0..255))	read-only	静态LSP或CR-LSP的名称。在创建静态LSP或CR-LSP时指定此名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.5.1.6	hwStaticLspStatus	INTEGER{up(1),down(2),testing(3)}	read-only	静态LSP/CR-LSP的实际操作状态。当静态LSP/CR-LSP状态为up时，取值是1；当静态LSP/CR-LSP状态为down时，取值是2；testing状态为保留值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.5.1.7	hwStaticLspClassType	INTEGER {ct0(1),ct1(2),ct2(3),ct3(4),ct4(5),ct5(6),ct6(7),ct7(8)}	read-only	静态LSP的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.5.1.8	hwStaticLspBandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	静态LSP的带宽，单位是Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

81.4.6 hwMplsIfBcTable 详细描述

hwMplsIfBcTable用于指定使能了MPLS TE接口的带宽约束。

该表的索引是ifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.7.1.1	hwMplsIfMaxReservedBandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口的最大可预留带宽，单位是Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.7.1.2	hwMplsIfbC0Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT0的带宽，单位是Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.7.1.3	hwMplsIfbC1Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT1的带宽，单位是Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.7.1.4	hwMplsIfbC2Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT2的带宽，单位是Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.7.1.5	hwMplsIfbC3Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT3的带宽，单位是Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.7.1.6	hwMplsIfbC4Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT4的带宽，单位是Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.7.1.7	hwMplsIfbC5Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT5的带宽，单位是Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.7.1.8	hwMplsIfbC6Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT6的带宽，单位是Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.7.1.9	hwMplsIfbC7Bandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CT7的带宽，单位是Kbit/sec。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

81.4.7 hwStaticLspTnlTable 详细描述

hwStaticLspTnlTable用于查看指定名称的静态LSP的Token值。
该表的索引是hwStaticLspTnlName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.8.1.1	hwStaticLspTnlName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	指定静态LSP名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.8.1.2	hwStaticLspTnlToken	INTEGER (0..4294967295)	read-only	指定静态LSP的Token值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

81.4.8 hwMplsTeVpnQosTable 详细描述

hwMplsTeVpnQosTable用于显示指定TE隧道的VPN QoS信息。
该表的索引是hwMplsTnlID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.9.1.1	hwMplsTnlID	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	指定TE隧道的ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.9.1.2	hwMplsTeVpnMaxBandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	TE隧道可以为VPN QoS功能提供的带宽，单位是kbit/s。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.1.9.1.3	hwMplsTeVpnAllocatedBandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-only	VPN QoS功能已经占用的带宽，单位是kbit/s。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

81.4.9 hwMplsLspStatisticsTable 详细描述

hwMplsLspStatisticsTable用于显示指定LSP类型的Ingress、transit和Egress LSP数量。

该表的索引是hwMplsLspStatisticsLspType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 21.4.1.1.1	hwMplsLsp StatisticsLspType	INTEGER {ipv4full (0),ipv6full (1),ipv4mask (2),ipv6mask (3),dpi (4),tcp (5),ipv4comp (6),ipv6comp (7),ipv4dyn (8),ipv6dyn (9)}	not- accessible	LSP类型。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 21.4.1.1.2	hwMplsLsp StatisticsIngressLspCount	INTEGER (0..429496 7295)	read-only	指定LSP类型的Ingress LSP数量。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 21.4.1.1.3	hwMplsLsp StatisticsTransitLspCount	INTEGER (0..429496 7295)	read-only	指定LSP类型的Transit LSP数量。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 21.4.1.1.4	hwMplsLsp StatisticsEgressLspCount	INTEGER (0..429496 7295)	read-only	指定LSP类型的Egress LSP数量。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 21.4.1.1.5	hwMplsLsp StatisticsTotalLspCount	INTEGER (0..429496 7295)	read-only	指定LSP类型的 Ingress, Transit和 Egress LSP 总数。	实现与MIB 文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

81.5 告警节点详细描述

81.5.1 hwMplsStaticLspUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.1	hwMplsStaticLspUp	- hwStaticLspName - hwStaticLspStatus - ifName - hwStaticLspInterfaceIndex - hwStaticLspInterfaceName - hwStaticLspDownReason	静态LSP状态变为Up的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.2 hwMplsStaticLspDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.2	hwMplsStaticLspDown	- hwStaticLspName - hwStaticLspStatus - ifName - hwStaticLspInterfaceIndex - hwStaticLspInterfaceName - hwStaticLspDownReason	静态LSP状态变为Down的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.3 hwMplsStaticCRLspUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.3	hwMplsStaticCRLspUp	- hwStaticLspName - hwStaticLspStatus - ifName - hwStaticLspInIfIndex - hwStaticLspInIfName - hwStaticLspDownReason	静态CR-LSP状态变为Up的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.4 hwMplsStaticCRLspDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.4	hwMplsStaticCRLspDown	- hwStaticLspName - hwStaticLspStatus - ifName - hwStaticLspInIfIndex - hwStaticLspInIfName - hwStaticLspDownReason	静态CR-LSP状态变为Down的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.5 hwMplsTeFrrProtAval 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.5	hwMplsTeFrrProtAval	- hwTunnelFrrRouteDBypassIfIndex - hwTunnelFrrRouteDBInnerLabel	TE FRR下，主隧道与旁路隧道绑定的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.6 hwMplsTeFrrProtNotAval 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.6	hwMplsTeFrrProtNotAval	hwTunnelFrrRouteDBypassIfIndex	TE FRR下，主隧道与旁路隧道去绑定的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.7 hwMplsTeFrrSwitch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.7	hwMplsTeFrrSwitch	- hwMplsTunnelAdminStatus - hwMplsTunnelOperStatus - hwMplsSessionTunnelId - hwMplsLocalSplid - hwMplsIngressLsrId - hwMplsEgressLsrId	TE FRR下，主隧道向旁路隧道切换的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.8 hwMplsTeFrrResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.8	hwMplsTeFrrResume	- hwMplsTunnelAdminStatus - hwMplsTunnelOperStatus	TE FRR下，旁路隧道向主隧道回切的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.9 hwMplsTunnelHSBSwitch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.9	hwMplsTunnelHSBSwitch	- hwMplsTunnelAdminStatus - hwMplsTunnelOperStatus	热备份下，主LSP向备份LSP切换的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.10 hwMplsTunnelHSBResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.10	hwMplsTunnelHSBResume	- hwMplsTunnelAdminStatus - hwMplsTunnelOperStatus	热备份下，备份LSP向主LSP回切的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.11 hwMplsTunnelOBSwitch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.11	hwMplsTunnelOBSwitch	- hwMplsTunnelAdminStatus - hwMplsTunnelOperStatus	普通备份下，主LSP向备份LSP切换的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.12 hwMplsTunnelOBResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.12	hwMplsTunnelOBResume	- hwMplsTunnelAdminStatus - hwMplsTunnelOperStatus	普通备份下，备份LSP向主LSP回切的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.13 hwMplsTunnelChangeBw 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.15	hwMplsTunnelChangeBw	- hwMplsTunnelName - hwMplsTunnelIndex - hwMplsTunnelPreBandwidth - hwMplsTunnelNextBandwidth	隧道带宽改变时上报的告警。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.14 hwMplsTunnelPrimaryUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.46	hwMplsTunnelPrimaryUp	hwMplsTunnelInterfaceName	隧道主LSP建立成功。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.15 hwMplsTunnelPrimaryDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47	hwMplsTunnelPrimaryDown	- hwMplsTunnelInterfaceName - hwMplsTunnelDownReason - hwMplsTunnelDownLSRID - hwMplsTunnelDownIfIpAddrType - hwMplsTunnelDownIfIpAddr	隧道主LSP进入Down状态。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.16 hwMplsTunnelHotstandbyUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48	hwMplsTunnelHotstandbyUp	hwMplsTunnelInterfaceName	隧道Hot-standby LSP建立成功。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.17 hwMplsTunnelHotstandbyDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.49	hwMplsTunnelHotstandbyDown	- hwMplsTunnelInterfaceName - hwMplsTunnelDownReason - hwMplsTunnelDownLSRID - hwMplsTunnelDownIfIpAddrType - hwMplsTunnelDownIfIpAddr	隧道Hot-standby LSP进入Down状态。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.18 hwMplsTunnelOrdinaryUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50	hwMplsTunnelOrdinaryUp	hwMplsTunnelInterfaceName	隧道普通备份LSP建立成功。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.19 hwMplsTunnelOrdinaryDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.51	hwMplsTunnelOrdinaryDown	- hwMplsTunnelInterfaceName - hwMplsTunnelDownReason - hwMplsTunnelDownLSRID - hwMplsTunnelDownIfpAddrType - hwMplsTunnelDownIfpAddr	隧道普通备份LSP进入Down状态。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.20 hwMplsTunnelBesteffortUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.52	hwMplsTunnelBesteffortUp	hwMplsTunnelInterfaceName	隧道Best-effort LSP建立成功。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.21 hwMplsTunnelBesteffortDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.53	hwMplsTunnelBesteffortDown	- hwMplsTunnelInterfaceName - hwMplsTunnelDownReason - hwMplsTunnelDownLSRID - hwMplsTunnelDownIfpAddrType - hwMplsTunnelDownIfpAddr	隧道Best-effort LSP进入Down状态。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.22 hwMplsTeAutoTunnelDownClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.54	hwMplsTeAutoTunnelDownClear	- mplsTunnelAdminStatus - mplsTunnelOperStatus - hwMplsTunnelIfName	TE Auto Tunnel进入Down状态的告警被清除。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.23 hwMplsTeAutoTunnelPrimaryDownClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.55	hwMplsTeAutoTunnelPrimaryDownClear	hwMplsTunnelInterfaceName	TE Auto Tunnel的主LSP进入Down状态的告警被清除。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.24 hwMplsExtTunnelDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.58	hwMplsExtTunnelDown	- hwMplsTunnelInterfaceName - hwMplsTunnelType - hwMplsTunnelAdminStatus - hwMplsTunnelOperStatus - hwMplsTunnelDownReason - ifName - hwMplsTunnelDownLSRID - hwMplsTunnelDownIflpAddrType - hwMplsTunnelDownIflpAddr	TE隧道变为Down状态。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.25 hwMplsExtTunnelDownClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59	hwMplsExtTunnelDownClear	- hwMplsTunnelInterfaceName - hwMplsTunnelType - hwMplsTunnelAdminStatus - hwMplsTunnelOperStatus - hwMplsTunnelDownReason - ifName	TE Tunnel进入Down状态的告警被清除。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.26 hwMplsTunnelBBSwitch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.56	hwMplsTunnelBBSwitch	- hwMplsTunnelAdminStatus - hwMplsTunnelOperStatus	主CR-LSP进入Down状态，备份CR-LSP进入Up状态。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.27 hwMplsTunnelBBResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.57	hwMplsTunnelBBResume	- hwMplsTunnelAdminStatus - hwMplsTunnelOperStatus	业务从备份CR-LSP切换回主CR-LSP。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.28 hwMplsLspThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.63	hwMplsLspThresholdExceed	- hwMplsLspProtocol - hwMplsLspCurrentCount - hwMplsLspThreshold - hwMplsLspTotalCount	LSP的数量已经达到阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.29 hwMplsLspThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.64	hwMplsLspThresholdExceedClear	hwMplsLspProtocol	LSP的数量已经降至阈值下限以下。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.30 hwMplsLspTotalCountExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.65	hwMplsLspTotalCountExceed	- hwMplsLspProtocol - hwMplsLspTotalCount	LSP的数量已经达到系统支持的最大容量。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.31 hwMplsLspTotalCountExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.66	hwMplsLspTotalCountExceedClear	hwMplsLspProtocol	LSP的数量已经降至系统支持的最大容量的95%以下。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.32 hwMplsTunnelDelete 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.62	hwMplsTunnelDelete	- mplsTunnelAdminStatus - mplsTunnelOperStatus - hwMplsTunnelIfName	MPLS TE隧道对象被删除。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.33 hwMplsOamLocalLock 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.60	hwMplsOamLocalLock	- hwMplsTunnelInterfaceName - hwMplsTunnelSignalProto	将流量锁定在工作隧道上。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.34 hwMplsOamLocalLockRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.61	hwMplsOamLocalLockRecovery	- hwMplsTunnelInterfaceName - hwMplsTunnelSignalProto	取消将流量锁定在工作隧道上。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.35 hwMplsDynamicLabelThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.67	hwMplsDynamicLabelThresholdExceed	- hwMplsDynamicLabelTotalCount - hwMplsDynamicLabelCurrentCount - hwMplsDynamicLabelThresholdUpperLimit - hwMplsDynamicLabelThresholdLowerLimit	动态标签的数量已达到阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.36 hwMplsDynamicLabelThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.68	hwMplsDynamicLabelThresholdExceedClear	- hwMplsDynamicLabelTotalCount - hwMplsDynamicLabelCurrentCount - hwMplsDynamicLabelThresholdUpperLimit - hwMplsDynamicLabelThresholdLowerLimit	动态标签的数量已降至阈值下限以下。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.37 hwMplsDynamicLabelTotalCountExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.69	hwMplsDynamicLabelTotalCountExceed	- hwMplsDynamicLabelTotalCount - hwMplsDynamicLabelCurrentCount	动态标签的数量已达到系统支持的最大容量。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.38 hwMplsDynamicLabelTotalCountExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.70	hwMplsDynamicLabelTotalCountExceedClear	- hwMplsDynamicLabelTotalCount - hwMplsDynamicLabelCurrentCount	动态标签的数量已降至系统支持的最大容量的95%以下。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.39 hwMplsResourceThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.71	hwMplsResourceThresholdExceed	- hwMplsResourceType - hwMplsResourceCurrentCount - hwMplsResourceThreshold - hwMplsResourceTotalCount	表示MPLS资源的使用数量已经达到阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.40 hwMplsResourceThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.72	hwMplsResourceThresholdExceedClear	hwMplsResourceType	表示MPLS资源的使用数量已降至阈值下限以下。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.41 hwMplsResourceTotalCountExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.73	hwMplsResourceTotalCountExceed	- hwMplsResourceType - hwMplsResourceTotalCount	表示MPLS资源的使用数量已达到系统支持的最大容量。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.42 hwMplsResourceTotalCountExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.74	hwMplsResourceTotalCountExceedClear	hwMplsResourceType	表示MPLS资源的使用数量已降至最大容量的95%以下。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.43 hwMplsTunnelCommitLost 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.77	hwMplsTunnelCommitLost	无	表示存在未提交的MPLS TE隧道。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.44 hwMplsTunnelCommitLostClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.78	hwMplsTunnelCommitLostClear	无	表示所有MPLS TE隧道均已提交。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.45 hwMplsTunnelHotstandbySwitch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.79	hwMplsTunnelHotstandbySwitch	hwMplsTunnelInterfaceName	热备份下，主LSP向备份LSP切换的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.46 hwMplsTunnelHotstandbyResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.80	hwMplsTunnelHotstandbyResume	hwMplsTunnelInterfaceName	热备份下，备份LSP向主LSP回切的时候打出的TRAP信息。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.47 hwMplsTeLspBfdDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.83	hwMplsTeLspBfdDown	- hwMplsTunnelInterfaceName - hwMplsTunnelLspType	BFD检测TE LSP状态DOWN。	实现与MIB文件定义一致。

81.5.48 hwMplsTeLspBfdDownClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.84	hwMplsTeLspBfdDownClear	- hwMplsTunnelInterfaceName - hwMplsTunnelLspType	BFD检测TE LSP状态DOWN告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。